

4.1 Problemas de Valor Inicial

Teorema 4.4. (Derivação). - Seja $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ uma função admissível.

a) Se $f'(t)$ é seccionalmente contínua, então

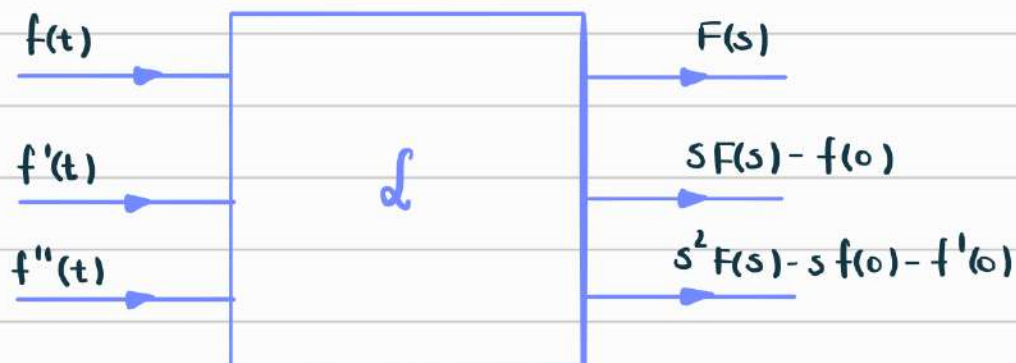
$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = sF(s) - f(0),$$

onde $F(s)$ é a transformada de Laplace de $f(t)$.

b) Se $f'(t)$ é admissível e contínua e $f''(t)$ é seccionalmente contínua, então

$$\mathcal{L}\{f''\}(s) = s^2 F(s) - s f(0) - f'(0),$$

onde $F(s)$ é a transformada de Laplace de $f(t)$.



Prova:

a) Vamos provar para o caso em que $f'(t)$ é contínua.

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f'(t) dt$$

$$\begin{array}{ll} u = e^{-st} & dv = f'(t) dt \\ du = -s e^{-st} dt & v = f(t) \end{array}$$

$$\begin{aligned}\int e^{-st} f'(t) dt &= e^{-st} f(t) - \int (-se^{-st}) f(t) dt \\ &= e^{-st} f(t) + s \int e^{-st} f(t) dt\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} e^{-st} f'(t) dt &= e^{-st} f(t) \Big|_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} e^{-sT} f(T) - e^{-s \cdot 0} f(0) + s \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.\end{aligned}$$

Como f é admissível,

$$|f(t)| \leq M e^{kt}.$$

Logo,

$$|e^{-sT} f(T)| \leq e^{-sT} |f(T)| \leq e^{-sT} M e^{kT} = M e^{-(s-k)T}$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} M e^{-(s-k)T} = 0 \text{ para } s > k \Rightarrow \lim_{T \rightarrow \infty} e^{-sT} f(T) = 0 \text{ para } s > k.$$

Portanto,

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = -f(0) + sF(s).$$

b) Vamos provar para o caso em que $f''(t)$ é contínua. Usando o item anterior:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f''\}(s) &= -f'(0) + s\mathcal{L}\{f'\}(s) \\ &= -f'(0) + s(-f(0) + sF(s))\end{aligned}$$

$$= -f'(0) - s f(0) + s^2 F(s).$$

Exemplo.- Seja a uma constante. Seja $f(t) = t \operatorname{sen}(at)$. Determinar $F(s)$.

Solução:

$$f'(t) = \operatorname{sen}(at) + at \cos(at).$$

$$f''(t) = a \cos(at) + a \cos(at) - a^2 t \operatorname{sen}(at)$$

$$= 2a \cos(at) - a^2 f(t).$$

$$\mathcal{L}\{f''\}(s) = \mathcal{L}\{2a \cos(at) - a^2 f(t)\}$$

$$= 2a \mathcal{L}\{\cos(at)\} - a^2 \mathcal{L}\{f\}$$

$$= 2a \cdot \frac{s}{s^2 + a^2} - a^2 F(s).$$

Usando o teorema anterior obtemos:

$$s^2 F(s) - \underbrace{s f(0)}_0 - \underbrace{f'(0)}_0 = 2a \cdot \frac{s}{s^2 + a^2} - a^2 F(s)$$

$$s^2 F(s) = 2a \cdot \frac{s}{s^2 + a^2} - a^2 F(s)$$

$$(s^2 + a^2) F(s) = \frac{2as}{s^2 + a^2}.$$

Assim,

$$F(s) = \frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}, \quad \text{para } s > 0$$

Exemplo.- Seja $f(t) = t \cos(at)$, onde a é uma constante.
Determinar $F(s)$.

Solução:

$$f'(t) = \cos(at) - at \sin(at)$$

$$f''(t) = -a \sin(at) - a \sin(at) - a^2 t \cos(at).$$

$$= -2a \sin(at) - a^2 t \cos(at)$$

$$= -2a \sin(at) - a^2 f(t)$$

$$\mathcal{L}\{f''\}(s) = \mathcal{L}\{-2a \sin(at) - a^2 f(t)\}$$

$$= -2a \mathcal{L}\{\sin(at)\} - a^2 \mathcal{L}\{f\}$$

$$= -2a \cdot \frac{a}{s^2 + a^2} - a^2 F(s)$$

Usando o teorema anterior obtemos:

$$s^2 F(s) - \underbrace{s f(0)}_0 - \underbrace{f'(0)}_1 = -2a \cdot \frac{a}{s^2 + a^2} - a^2 F(s)$$

$$s^2 F(s) - 1 = \frac{-2a^2}{s^2 + a^2} - a^2 F(s)$$

$$(s^2 + a^2) F(s) = \frac{-2a^2}{s^2 + a^2} + 1$$

$$(s^2 + a^2) F(s) = \frac{s^2 - a^2}{s^2 + a^2}.$$

Assim,

$$F(s) = \frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}, \text{ para } s > 0.$$

□

Exemplo.- Resolver o problema de valor inicial dado por:

$$\begin{cases} y' + y = t \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Solução:

Aplicando-se a transformada de Laplace à equação acima obtemos:

$$\mathcal{L}\{y' + y\} = \mathcal{L}\{t\}$$

$$\mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{t\}$$

$$(sY(s) - y(0)) + Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

Substituindo-se $y(0) = 1$ obtemos

$$(s+1)Y(s) = \frac{1}{s^2} + 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2(s+1)}$$

$$\frac{1}{s^2(s+1)} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}$$

$$Y(s) = 2 \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} = 2\mathcal{L}\{e^{-t}\} + \mathcal{L}\{t\} - \mathcal{L}\{1\} = \mathcal{L}\{2e^{-t} + t - 1\}.$$

Assim, $y(t) = 2e^{-t} + t - 1.$

□

Exemplo.- Resolver o seguinte problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 5y = 4e^{-t} \cos(2t) \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$$

Solução:

Aplicando-se a transformada de Laplace à equação acima obtemos:

$$\mathcal{L}\{y'' + 2y' + 5y\} = \mathcal{L}\{4e^{-t} \cos(2t)\}$$

$$\mathcal{L}\{y''\} + 2\mathcal{L}\{y'\} + 5\mathcal{L}\{y\} = 4\mathcal{L}\{e^{-t} \cos(2t)\}$$

$$(s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)) + 2(s Y(s) - y(0)) + 5 Y(s) = 4 \cdot \frac{s+1}{(s+1)^2 + 4}$$

Substituindo-se os valores $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$ obtemos:

$$s^2 Y(s) - s + 2s Y(s) - 2 + 5 Y(s) = 4 \cdot \frac{s+1}{(s+1)^2 + 4}$$

$$(s^2 + 2s + 5) Y(s) = 4 \cdot \frac{s+1}{(s+1)^2 + 4} + s + 2$$

$$Y(s) = \frac{4s+4}{(s^2+2s+5)^2} + \frac{s+2}{s^2+2s+5}$$

$$Y(s) = 4 \frac{s+1}{[(s+1)^2+4]^2} + \frac{s+1+1}{(s+1)^2+4}$$

$$= \frac{2 \cdot 2(s+1)}{[(s+1)^2+4]^2} + \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(s+1)^2+4}$$

$$= \mathcal{L} \{ t e^{-t} \sin(2t) \} + \mathcal{L} \{ e^{-t} \cos(2t) \} + \frac{1}{2} \cdot \mathcal{L} \{ e^{-t} \sin(2t) \}$$

$$= \mathcal{L} \left\{ t e^{-t} \sin(2t) + e^{-t} \cos(2t) + \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t) \right\}.$$

De onde obtemos

$$y(t) = t e^{-t} \sin(2t) + e^{-t} \cos(2t) + \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t).$$

□

Exemplo.- Resolver o seguinte problema de valor inicial :

$$\begin{cases} y'' + y' - 2y = 2t \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$$

Solução:

Aplicando-se a transformada de Laplace à equação acima obtemos:

$$\mathcal{L} \{ y'' + y' - 2y \} = \mathcal{L} \{ 2t \}$$

$$\mathcal{L} \{ y'' \} + \mathcal{L} \{ y' \} - 2 \mathcal{L} \{ y \} = 2 \mathcal{L} \{ t \}$$

$$(s^2 Y(s) - \underbrace{s y(0)}_0 - \underbrace{y'(0)}_1) + (s Y(s) - \underbrace{y(0)}_0) - 2 Y(s) = 2 \cdot \frac{1}{s^2}$$

$$s^2 Y(s) - 1 + s Y(s) - 2 Y(s) = 2 \cdot \frac{1}{s^2}$$

$$(s^2 + s - 2) Y(s) = \frac{2}{s^2} + 1$$

$$Y(s) = \frac{2}{s^2(s^2 + s - 2)} + \frac{1}{(s^2 + s - 2)}$$

$$= \frac{2}{s^2(s+2)(s-1)} + \frac{1}{(s+2)(s-1)}$$

$$= \frac{2 + s^2}{s^2(s+2)(s-1)}$$

$$\frac{2 + s^2}{s^2(s+2)(s-1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+2} + \frac{D}{s-1}$$

$$s^2 + 2 = A s(s+2)(s-1) + B(s+2)(s-1) + C s^2(s-1) + D s^2(s+2).$$

Substituindo-se $s = -2, 0, 1$ obtemos:

$$\begin{cases} -12C = 6 \\ -2B = 2 \\ 3D = 3 \end{cases} \Rightarrow B = -1, C = -\frac{1}{2} \text{ e } D = 1.$$

Comparando os termos de grau 3 da equação acima obtemos

$$A + C + D = 0$$

$$A - \frac{1}{2} + 1 = 0$$

$$A = -\frac{1}{2}.$$

Assim,

$$Y(s) = \frac{-1/2}{s} - \frac{1}{s^2} - \frac{1/2}{s+2} + \frac{1}{s-1}$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s-1}$$

$$= -\frac{1}{2} \mathcal{L}\{1\} - \mathcal{L}\{t\} - \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{-2t}\} + \mathcal{L}\{e^t\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{-\frac{1}{2} - t - \frac{1}{2} \cdot e^{-2t} + e^t\right\}.$$

De onde obtemos

$$Y(t) = -\frac{1}{2} - t - \frac{1}{2} e^{-2t} + e^t.$$

□

